



DwaTalk — Questions du patient et API consommées

Ce que l'application finale doit savoir faire : chaque question traverse une chaîne d'API, dans l'ordre des flèches

Langage Matching Localisation Pharmacies Base de données Sécurité

Challenge #1

22 septembre 2026

Équipe DwaTalk

11 QUESTIONS, 11 CHAÎNES D'API

1 Nom de médicament mal écrit

« 3andkom doliran ? »

NLU → Matching médicament → Médicaments

« doliran » n'existe pas : le nom le plus proche est DOLIPRANE (score 88,7), présenté « à confirmer ».

2 Question en graphie arabe

« بشكال الدوليران ؟ »

NLU → Translittération → Matching médicament → Médicaments
+ CNOPS + CNSS

« الدوليران » → DOLIPRANE (score 95) : 13,7 DH, remboursé 70 %, réponse en arabe.

3 Question vocale : prix et remboursement

« chhal taman augmentin 1g w wach kayt3awed ? »

Speech-to-Text → NLU → Normalisation dosage →
Matching médicament → Médicaments → CNOPS + CNSS

Audio → texte, « 1g » → « 1 G » : AUGMENTIN 1 G / 125 MG, prix et taux par régime.

4 Médicament moins cher

« kayn chi haja rkhes mn augmentin ? »

NLU → Matching médicament → Médicaments → Équivalents

Même DCI et même dosage, triés par prix : NEOCLAV 82,2 DH au lieu de 118 DH.

5 Pharmacie proche de moi

« fin kayna pharmacie 9rib mni ? »

NLU → Géolocalisation → Géocodage inverse → Pharmacies (GPS)
→ Calcul de distance → Carte

Position GPS → « Maarif, Casablanca » : pharmacies triées par distance, sur une carte.

6 Quartier mal écrit ou ambigu

« pharmacie f m3arif »

NLU → Matching lieu → Géocodage → Désambiguïsation →
Pharmacies (GPS) → Carte

« m3arif » → Maarif, qui existe à Casablanca et à Sidi Bennour : le bot demande laquelle.

7 Pharmacie ouverte maintenant

« chmen pharmacie mhloula daba ? »

NLU → Géolocalisation → Horloge → Pharmacies de garde +
Horaires d'ouverture → Pharmacies (GPS) → Calcul de distance →
Carte

Il est 23h (Africa/Casablanca) : seules les pharmacies ouvertes ou de garde, les plus proches d'abord.

8 Médicament et lieu dans la même phrase

« 3andkom augmentin ? ana f hay riad rabat »

NLU → Matching médicament → Médicaments + Matching lieu →
Géocodage → Pharmacies (GPS) + Pharmacies de garde

Fiche AUGMENTIN et pharmacies de Hay Riad à appeler pour vérifier la disponibilité.

9 Itinéraire vers une pharmacie

« kifach nwsel l pharmacie lwla ? »

NLU → Sessions → Géolocalisation → Itinéraire → Carte

« lwla » = la 1^{re} pharmacie citée plus tôt : distance, temps à pied et en voiture, trajet tracé.

10 Posologie

« kifach nakhod spasfon ? »

NLU → Matching médicament → Notices

Posologie et contre-indications tirées de la notice officielle de SPASFON.

11 Conseil médical : refus volontaire

« rasi kaywja3ni, chno nakhod ? »

NLU → Aucun médicament proposé → Numéros d'urgence

Le bot oriente vers un pharmacien ou un médecin : SAMU 141, Protection civile 15, Centre antipoison 0801 000 180.

CATALOGUE DES API ET BASES

LANGAGE

Speech-to-Text
— Whisper (local)

NLU
— LLM few-shot, intention
+ entités

Translittération
— arabe → latin

Normalisation dosage
— « 1g » → « 1 G »

MATCHING

Matching médicament
— RapidFuzz + clé phonétique

Matching lieu
— quartiers et villes

Équivalents
— même DCI, même dosage

Désambiguïsation
— lieu présent dans plusieurs villes

LOCALISATION

Géolocalisation
— API du navigateur

Géocodage / inverse
— Nominatim (OpenStreetMap)

Calcul de distance
— Haversine / OSRM Table

Itinéraire
— OSRM

Carte
— Leaflet + tuiles
OpenStreetMap

Horloge
— fuseau Africa/Casablanca

PHARMACIES

Pharmacies de garde
— planning du jour,
conseils régionaux de
l'Ordre des pharmaciens

Horaires d'ouverture
— OpenStreetMap
opening_hours

BASES DE DONNÉES

Médicaments
— AMMPS : nom, DCI, dosage,
forme, prix PPV

CNOPS, CNSS
— taux de remboursement par
régime

Pharmacies
— nom, adresse, téléphone,
coordonnées GPS

Notices
— posologie, contre-indications

Sessions
— historique de la conversation
(multi-tours)